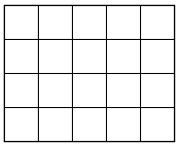
Brüche und Potenzen

Anteil gesucht · Zahlen vergleichen · Potenzen umwandeln

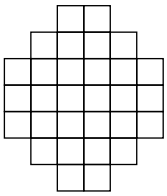
Formeln und Werte S. 10: Potenz, abgetrennte Zehnerpotenz

A Anteil gesucht ●●●●●

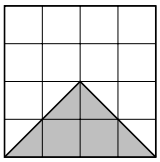
'22 · 1a **1.** Markiere 25 % der Fläche. Basis



'23 · 1d **2.** Markiere 30 % der Fläche. Basis



'24 · 1b **3.** Von dem Quadrat wurde ein Teil grau gefärbt. Gib den Anteil der grauen Fläche an. Basis

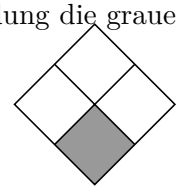


Anteil: _____

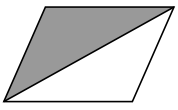
'25 · 1c **4.** Kennzeichne in dem Rechteck $\frac{1}{3}$ der Fläche. Basis

'26 · 1b **5.** Kreuze an, in welcher Abbildung die graue Fläche einem Anteil von $\frac{1}{4}$ entspricht. Basis

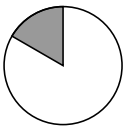
☐



☐



☐



☐

B Zahlen vergleichen ○○○●●

'23 · 1f **6.** Gib den kleinsten Wert an: $3{,}3 \cdot 0{,}33 \cdot 0{,}3^2 \cdot 33\ \%$ _____ Basis

'22 · 1j **7.** Setze das richtige Zeichen ($<$, $=$ oder $>$) ein: 2^{-3} _____ $0{,}1$ Basis

1: 5 Kästchen | 2: 9 Kästchen | 3: 25 % | 4: Streifen 1 cm von 3 cm breit | 6: 0,09 | 7: 0,125 > 0,1, also >

C Potenzen umwandeln ○●●○●

’25 · 1d **8.** Gib den Exponenten so an, dass die Gleichung stimmt: $3\,600\,000 = 3{,}6 \cdot 10^{\square}$ Basis

Exponent: _____

’24 · 1g **9.** Gib den Wert für x an, sodass gilt: $5^x = 125$ _____ Basis

Kern

Anteil = Teil : Ganzes; zähle gleich große Stücke (25 % = 1/4, 30 % von 30 Kästchen = 9 Kästchen).

Vergleichen: alles als Dezimalzahl schreiben (33 % = 0,33; $0{,}3^2 = 0{,}09$; $2^{-3} = \frac{1}{8} = 0{,}125$).

Zehnerpotenz: $3\,600\,000 = 3{,}6 \cdot 10^6$ – der Exponent zählt, um wie viele Stellen das Komma rückt.

Potenz: $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

Mehr: 18 Aufgaben

8: Exponent 6 | 9: 3